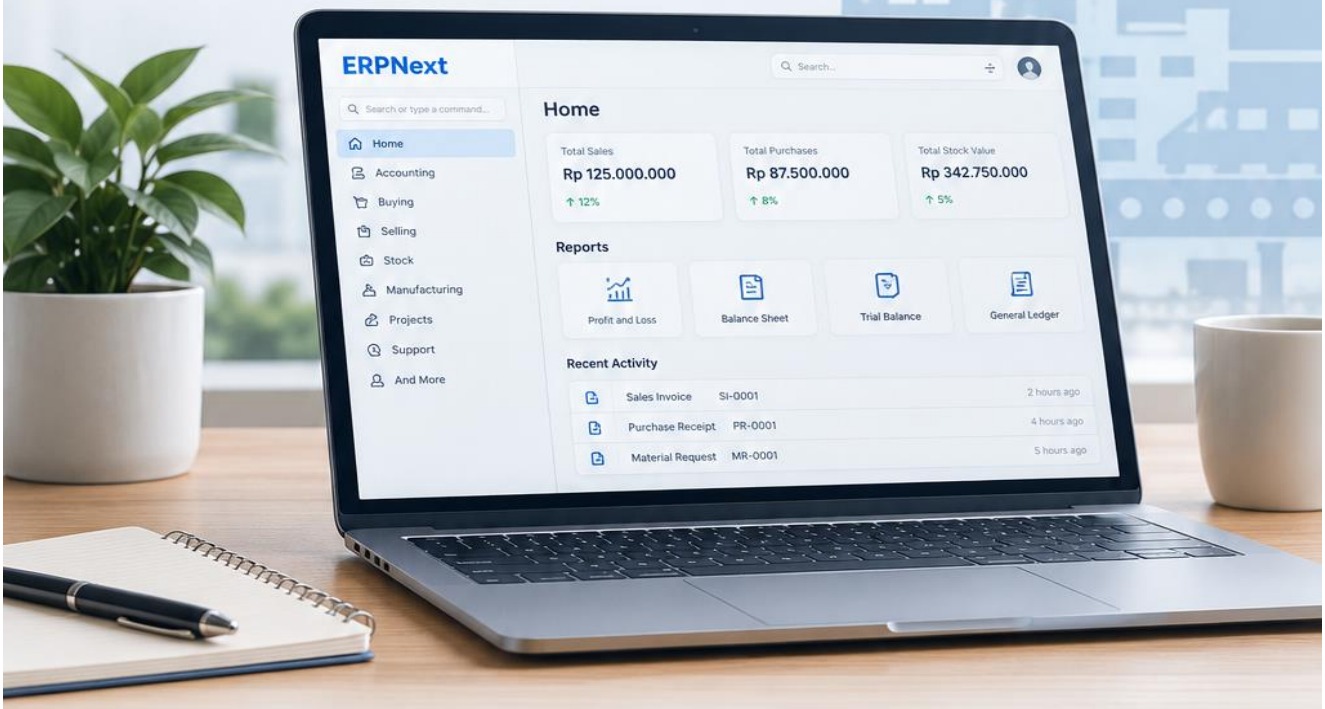
E-BOOK

Panduan Praktis ERPNext

untuk Perusahaan Manufaktur

Dari Instalasi hingga Laporan Keuangan,
dengan Studi Kasus dan Latihan Soal



Instalasi dan Akses | Setup Perusahaan | Input Data & Transaksi | Proses Produksi | Laporan Keuangan

Penulis:
Tuah Osmena Thaha
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Bab 1 — Instalasi dan akses ERPNext
3. Bab 2 — Mengenali antarmuka dan prinsip kerja
4. Bab 3 — Pengaturan perusahaan dan Chart of Accounts
5. Bab 4 — Entry data dan pencatatan transaksi
6. Bab 5 — Petunjuk pelaksanaan pengerjaan soal
7. Bab 6 — Membaca laporan dan bukti pengerjaan
8. Bab 7 — Kesalahan umum dan solusi awal
9. Lampiran — Referensi dan istilah

Cara menggunakan panduan: baca bab instalasi terlebih dahulu, siapkan data master, lalu ikuti bab transaksi sesuai urutan kejadian pada soal.

Pendahuluan

Panduan ini membantu mahasiswa menyiapkan ERPNext, mengenali menu utama, memasukkan data dasar, menjalankan transaksi perusahaan manufaktur, serta memeriksa hasilnya melalui laporan akuntansi. Urutan mengikuti alur pada modul praktikum: instalasi, pengaturan perusahaan, Chart of Accounts (COA), transaksi, dan verifikasi laporan.

Nama dan susunan menu dapat sedikit berbeda menurut versi ERPNext. Gunakan kolom pencarian/awesome bar di bagian atas aplikasi untuk menemukan dokumen seperti Item, Supplier, Work Order, General Ledger, atau Trial Balance jika menu tidak persis sama.

Tujuan pembelajaran

- Memasang dan membuka ERPNext secara lokal melalui browser.
- Menyelesaikan pengaturan awal perusahaan.
- Membuat COA dan master data yang dibutuhkan.
- Mencatat pembelian, persediaan, produksi, penjualan, pembayaran, dan jurnal sesuai kasus.
- Memeriksa hasil transaksi melalui General Ledger, Trial Balance, dan Profit and Loss Statement.

Alur kerja ringkas
Siapkan lingkungan → buka ERPNext → selesaikan setup perusahaan → buat/cek COA → masukkan master data → input transaksi sesuai urutan kejadian → Submit dokumen → periksa laporan → simpan bukti pengerjaan.

Bab 1 — Instalasi dan akses ERPNext

1.1 Persiapan perangkat

Untuk penggunaan lokal di Windows, siapkan Docker Desktop dengan dukungan WSL 2, ruang penyimpanan yang memadai, koneksi internet stabil, serta akun pengguna komputer yang memiliki izin instalasi. Pada perangkat tertentu, Anda mungkin perlu mengaktifkan virtualisasi melalui BIOS/UEFI. Ikuti dokumentasi resmi Docker dan Frappe untuk persyaratan yang sesuai dengan sistem operasi Anda.

1.2 Instalasi Docker Desktop

1. Buka situs resmi Docker Desktop: https://www.docker.com/products/docker-desktop/ lalu unduh versi untuk sistem operasi Anda.
2. Jalankan installer dan ikuti petunjuknya. Pada Windows, gunakan backend WSL 2 jika tersedia dan diminta oleh installer.
3. Jika diminta, restart komputer. Buka Docker Desktop dan tunggu hingga status menunjukkan mesin Docker berjalan.
4. Verifikasi melalui terminal/PowerShell dengan perintah `docker --version` dan `docker compose version`. Jika perintah tidak dikenali, periksa instalasi dan konfigurasi PATH.

1.3 Menjalankan ERPNext dengan Docker

ERPNext merupakan aplikasi berbasis web. Untuk instalasi lokal, pendekatan yang disarankan adalah menggunakan konfigurasi Docker resmi dari proyek Frappe. Karena konfigurasi dan perintah dapat berubah antarversi, gunakan petunjuk terbaru pada repositori resmi, bukan menyalin perintah lama secara membabi buta.

5. Buka dokumentasi instalasi Frappe: https://docs.frappe.io/framework/user/en/installation dan repositori Docker resmi: https://github.com/frappe/frappe_docker.
6. Ikuti bagian Quick Start/installation pada README repositori resmi. Jalankan perintah hanya dari terminal di folder proyek yang sesuai.
7. Pastikan layanan container yang diperlukan—web, database, Redis, dan worker sesuai konfigurasi—berjalan tanpa error.
8. Ikuti petunjuk repositori untuk membuat site ERPNext dan memasang aplikasi ERPNext ke site tersebut. Jangan mengasumsikan site, username, atau password tertentu; gunakan nilai yang dibuat saat instalasi.
9. Buka alamat lokal yang ditampilkan konfigurasi (sering kali berupa alamat localhost dengan port tertentu) di browser, lalu login menggunakan kredensial administrator yang dibuat saat instalasi.

Penting: jangan membagikan password administrator. Simpan file konfigurasi dan kredensial di tempat aman. Jika instalasi gagal, catat pesan error lengkap, langkah terakhir yang berhasil, dan perintah yang dijalankan sebelum mencari solusi di dokumentasi resmi.

1.4 Login pertama kali

10. Masuk ke alamat ERPNext lokal menggunakan akun administrator.
11. Jika wizard setup muncul, lengkapi informasi pengguna, negara, zona waktu, mata uang, dan nama perusahaan sesuai instruksi kelas atau studi kasus.
12. Pilih jenis usaha yang paling sesuai. Untuk latihan manufaktur, pilih Manufacturing jika opsi tersebut tersedia.
13. Selesaikan wizard dan tunggu hingga halaman utama terbuka.

Bab 2 — Mengenali antarmuka dan prinsip kerja

ERPNext mengelompokkan pekerjaan ke dalam modul seperti Accounting, Selling, Buying, Stock, dan Manufacturing. Gunakan pencarian untuk membuka dokumen dan laporan dengan cepat. Sebagian menu dapat berbeda sesuai versi, peran pengguna, serta modul yang diaktifkan.

2.1 Status dokumen

Status	Makna praktis
Draft	Dokumen tersimpan, tetapi belum diposting ke buku besar atau memengaruhi transaksi final.
Submitted	Dokumen telah dikonfirmasi; efek operasional dan akuntansinya dijalankan sesuai jenis dokumen.
Cancelled	Dokumen dibatalkan melalui prosedur pembatalan. Dokumen yang sudah terhubung dengan transaksi lain mungkin perlu dibereskan lebih dahulu.

2.2 Save dan Submit

Gunakan Save untuk menyimpan draft dan memeriksa kembali isi dokumen. Gunakan Submit hanya setelah pihak, tanggal, barang, kuantitas, gudang, akun, dan nilai sudah benar. Jangan menganggap transaksi sudah masuk laporan hanya karena dokumen disimpan sebagai draft.

2.3 Prinsip input data

- Masukkan data master terlebih dahulu sebelum membuat transaksi yang merujuk kepadanya.
- Gunakan tanggal transaksi sesuai soal dan periode akuntansi yang benar.
- Periksa Company, Warehouse, akun, kuantitas, harga, pajak, dan Cost Center.
- Hindari membuat transaksi ganda untuk peristiwa ekonomi yang sama.
- Jangan mengedit General Ledger secara langsung; koreksi transaksi melalui dokumen sumber dan prosedur yang sesuai.

Bab 3 — Pengaturan perusahaan dan Chart of Accounts

3.1 Memeriksa perusahaan

14. Buka Company melalui pencarian ERPNext.
15. Pastikan nama perusahaan, mata uang dasar, dan informasi perusahaan sesuai studi kasus.
16. Periksa Fiscal Year/Accounting Period dan tanggal transaksi yang akan digunakan.
17. Pastikan akun default piutang, utang, kas/bank, pendapatan, beban, dan persediaan tersedia sesuai kebutuhan.

3.2 Chart of Accounts (COA)

Chart of Accounts adalah struktur akun buku besar yang digunakan untuk mengelompokkan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Modul praktikum menekankan penggunaan COA untuk perusahaan manufaktur dan pemeriksaan struktur akun melalui Accounting → Chart of Accounts.

18. Siapkan daftar COA dari dosen atau studi kasus. Jika menggunakan file spreadsheet, periksa kode akun, nama akun, tipe akun, akun induk, dan apakah akun merupakan grup atau akun posting.
19. Buka Chart of Accounts dan pilih perusahaan yang benar.
20. Bandingkan struktur akun yang tersedia dengan daftar COA yang ditetapkan. Jangan menghapus atau mengganti akun default tanpa memahami dampaknya.
21. Jika perlu mengimpor COA, gunakan fitur impor yang tersedia pada versi ERPNext Anda atau prosedur impor yang didukung. Uji terlebih dahulu di site latihan dan pastikan pemetaan kolom sesuai.
22. Periksa kembali pohon akun. Akun grup digunakan sebagai induk; transaksi umumnya diposting ke akun non-grup yang dapat menerima entri.

Jangan mengimpor COA berulang kali tanpa memeriksa hasil sebelumnya. Duplikasi kode akun atau pemetaan akun yang keliru dapat membuat laporan tidak konsisten.

3.3 Master data yang perlu disiapkan

Master data	Kegunaan	Contoh data yang perlu dicek
Customer	Pihak yang membeli produk	Nama, alamat, mata uang, akun piutang
Supplier	Pihak pemasok bahan/barang	Nama, alamat, mata uang, akun utang
Item	Bahan baku, barang dalam proses, produk jadi, atau jasa	Kode, nama, grup, satuan, status stock item
Warehouse	Lokasi persediaan	Gudang bahan baku, WIP, produk jadi
UOM	Satuan pengukuran	Kg, unit, pcs, liter; gunakan konversi yang benar
Cost Center	Dimensi pelaporan biaya	Cost Center default perusahaan atau bagian terkait

3.4 Membuat Item

23. Buka Item dan pilih Add Item.
24. Isi Item Code dan Item Name dengan kode yang konsisten dengan soal.
25. Pilih Item Group dan Default Unit of Measure.
26. Tentukan apakah item merupakan Stock Item. Bahan baku dan produk jadi biasanya perlu pengelolaan stok; jasa biasanya tidak.
27. Periksa akun default, gudang, serta data pembelian/penjualan jika tersedia dan relevan.
28. Simpan. Ulangi untuk seluruh bahan baku dan produk jadi yang diperlukan.

Bab 4 — Entry data dan pencatatan transaksi

Sebelum mulai, susun lembar kerja berisi tanggal, nomor dokumen, pihak, barang, jumlah, harga, pajak, gudang, dan akun terkait. Cocokkan setiap angka dengan soal. Nama dokumen dan letak menu bisa berbeda antarversi; gunakan pencarian ERPNext bila perlu.

4.1 Pembelian bahan baku

29. Pastikan Supplier dan Item sudah dibuat.
30. Jika alur soal menggunakan pesanan pembelian, buat Purchase Order dan Submit. Purchase Order sendiri umumnya merupakan komitmen pembelian dan belum otomatis menjadi pencatatan utang di General Ledger.
31. Jika barang diterima terpisah dari tagihan, buat Purchase Receipt, masukkan item, kuantitas, dan gudang tujuan, lalu Submit.
32. Buat Purchase Invoice dari Purchase Order/Purchase Receipt atau langsung jika sesuai alur soal. Isi Supplier, nomor dan tanggal tagihan, tanggal posting, item, kuantitas, tarif, pajak, dan akun.
33. Periksa total, akun utang, serta pengaturan Update Stock. Jangan aktifkan Update Stock jika penerimaan barang yang sama sudah dicatat lewat Purchase Receipt.
34. Save, tinjau kembali, lalu Submit.

4.2 Pembayaran kepada Supplier

35. Buka Purchase Invoice yang telah disubmit dan pilih Create → Payment, atau buka Payment Entry.
36. Pilih tipe pembayaran Pay, Supplier, rekening kas/bank, tanggal, dan jumlah pembayaran.
37. Pastikan faktur yang benar muncul pada bagian References dan nilai alokasi sesuai jumlah yang dibayar.
38. Save dan Submit, lalu periksa status tagihan dan saldo utang.

4.3 Penjualan produk

39. Pastikan Customer, Item, harga, gudang, dan stok tersedia.
40. Jika soal meminta proses pesanan, buat Sales Order. Lanjutkan dengan Delivery Note jika pengiriman dicatat terpisah.
41. Buat Sales Invoice dari Sales Order/Delivery Note atau langsung jika sesuai kasus. Pilih Customer, tanggal, item, kuantitas, harga, gudang, pajak, dan akun pendapatan.
42. Periksa opsi Update Stock. Jangan mencatat pengeluaran stok dua kali jika Delivery Note sudah digunakan.
43. Save, periksa Grand Total dan akun, kemudian Submit.

4.4 Penerimaan pembayaran dari Customer

44. Buka Sales Invoice yang sudah disubmit dan pilih Create → Payment, atau buat Payment Entry.
45. Pilih tipe Receive, Customer, rekening kas/bank, tanggal, dan jumlah yang diterima.
46. Pastikan invoice yang tepat tercantum pada References dan alokasi pembayaran benar.

47. Submit lalu periksa status invoice dan saldo piutang.

4.5 Beban operasional dan jurnal penyesuaian

Untuk pengeluaran rutin, gunakan dokumen yang sesuai dengan alur dan konfigurasi ERPNext. Journal Entry digunakan untuk penyesuaian, akrual, pemindahan saldo, atau transaksi yang memang perlu dicatat langsung ke akun buku besar—bukan sebagai pengganti semua dokumen pembelian dan penjualan.

48. Buka Journal Entry dan pilih Add Journal Entry.
49. Isi Company, tanggal posting, dan jenis jurnal.
50. Tambahkan baris akun debit dan kredit, lalu isi nilai, Cost Center, serta pihak terkait jika diperlukan.
51. Pastikan total debit sama dengan total kredit dan akun bukan akun grup.
52. Save dan periksa kembali. Submit hanya jika jurnal didukung oleh soal atau bukti transaksi.

4.6 Produksi manufaktur

Untuk pencatatan produksi, ERPNext biasanya memerlukan Item bahan baku dan produk jadi, Warehouse, serta Bill of Materials (BOM). BOM memuat bahan dan kuantitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Alur dan fitur yang tersedia bergantung pada konfigurasi Manufacturing.

53. Buat Item bahan baku dan produk jadi, lalu pastikan gudang bahan baku, Work in Progress (WIP), dan produk jadi tersedia.
54. Buka Bill of Materials (BOM), pilih produk jadi, tentukan kuantitas hasil, dan masukkan bahan baku serta jumlah yang dibutuhkan. Simpan dan Submit/aktifkan BOM sesuai tampilan versi Anda.
55. Buat Work Order untuk produk dan kuantitas yang akan diproduksi. Pilih BOM serta gudang sumber dan tujuan yang benar.
56. Jika alur meminta pemindahan bahan ke produksi, buat Stock Entry dengan tujuan Material Transfer for Manufacture dari Work Order.
57. Catat penyelesaian produksi melalui Stock Entry dengan tujuan Manufacture atau alur penyelesaian yang disediakan. Pastikan bahan baku terpakai dan produk jadi masuk ke gudang tujuan.
58. Periksa kuantitas aktual, sisa bahan, biaya, dan status Work Order. Jangan membuat Stock Entry manual tambahan jika transaksi yang sama sudah dibuat dari Work Order.

4.7 Persediaan dan Stock Entry

Stock Entry digunakan untuk mencatat perpindahan barang. Pilih tujuan yang sesuai dengan peristiwa sebenarnya: Material Receipt untuk barang masuk, Material Issue untuk barang keluar, Material Transfer untuk pindah gudang, dan tujuan manufaktur untuk konsumsi bahan/hasil produksi. Periksa Source Warehouse, Target Warehouse, Item, Qty, dan nilai sebelum Submit.

Bab 5 — Petunjuk pelaksanaan pengerjaan soal

5.1 Persiapan sebelum input

59. Baca seluruh soal dan tandai transaksi berdasarkan tanggal serta urutan kejadian.
60. Kelompokkan kebutuhan menjadi master data, pembelian, penerimaan barang, produksi, penjualan, pembayaran, beban, dan penyesuaian.
61. Identifikasi dokumen ERPNext yang sesuai untuk setiap kejadian. Jangan membuat dokumen hanya karena tersedia di menu.
62. Pastikan COA, Customer, Supplier, Item, UOM, Warehouse, BOM, dan Cost Center yang diperlukan sudah siap.
63. Catat setiap nomor dokumen ERPNext yang dihasilkan sebagai bukti pengerjaan.

5.2 Matriks pemetaan soal ke fitur

Isi soal / kejadian	Fitur ERPNext yang umumnya digunakan	Pemeriksaan
Pesan bahan ke pemasok	Purchase Order	Supplier, Item, Qty, harga, tanggal
Barang diterima	Purchase Receipt atau Purchase Invoice dengan Update Stock	Gudang, Qty, tidak dobel stok
Tagihan pemasok	Purchase Invoice	Akun utang, nilai, pajak
Bayar pemasok	Payment Entry (Pay)	Rekening kas/bank, referensi invoice
Terima pesanan pelanggan	Sales Order	Customer, Item, Qty, harga
Kirim barang	Delivery Note	Gudang, Qty, stok keluar
Tagihan penjualan	Sales Invoice	Piutang, pendapatan, pajak
Terima uang pelanggan	Payment Entry (Receive)	Invoice dan nilai alokasi
Produksi barang	BOM, Work Order, Stock Entry	Bahan terpakai, produk jadi, gudang
Penyesuaian akuntansi	Journal Entry	Debit = kredit, akun benar

5.3 Urutan kerja yang disarankan

Urutan praktis untuk studi kasus manufaktur: (1) cek Company dan COA; (2) buat master data; (3) catat pembelian dan penerimaan bahan; (4) siapkan BOM dan Work Order; (5) lakukan pemindahan bahan dan penyelesaian produksi; (6) catat penjualan dan pengiriman; (7) catat invoice serta pembayaran; (8) input beban atau jurnal penyesuaian; (9) jalankan laporan. Jika soal menetapkan urutan berbeda, ikuti kejadian dan ketentuan soal.

5.4 Daftar periksa pengerjaan

- Semua tanggal dan periode sesuai soal.
- Tidak ada Supplier, Customer, atau Item duplikat yang tidak diperlukan.
- Kuantitas, tarif, pajak, dan total cocok dengan soal.
- Gudang sumber dan tujuan sesuai alur barang.
- Dokumen yang perlu diposting sudah berstatus Submitted.
- Pembayaran dialokasikan ke invoice yang benar.
- Tidak ada transaksi stok atau invoice yang dicatat dua kali.
- Nomor dokumen dan bukti laporan disimpan.

Bab 6 — Membaca laporan dan bukti pengerjaan

6.1 General Ledger

General Ledger menunjukkan baris debit dan kredit yang diposting oleh transaksi. Buka laporan General Ledger, lalu atur Company, rentang tanggal, akun, atau voucher sesuai kebutuhan. Gunakan laporan ini untuk menelusuri dampak transaksi tertentu.

6.2 Trial Balance

Trial Balance merangkum saldo akun pada periode tertentu. Pastikan filter Company dan tanggal benar, lalu periksa apakah total debit dan kredit seimbang. Keseimbangan merupakan pemeriksaan dasar, tetapi tidak otomatis menjamin semua akun dan transaksi sudah benar.

6.3 Profit and Loss Statement

Profit and Loss Statement merangkum pendapatan dan beban selama periode yang dipilih serta menghasilkan laba atau rugi. Periksa apakah transaksi penjualan, biaya produksi/penjualan, dan beban operasional masuk ke akun yang tepat.

6.4 Bukti yang perlu dikumpulkan

- Screenshot halaman Chart of Accounts yang menunjukkan struktur akun.
- Nomor dokumen dan/atau screenshot transaksi utama yang sudah Submitted.
- General Ledger dengan filter tanggal dan Company yang sesuai.
- Trial Balance untuk periode pengerjaan.
- Profit and Loss Statement untuk periode yang sama.
- Catatan singkat tentang asumsi atau kendala yang ditemui.

Laporan pada periode yang salah, Company yang salah, atau filter akun yang terlalu sempit dapat membuat hasil terlihat tidak sesuai. Selalu cek filter sebelum menyimpulkan.

Bab 7 — Kesalahan umum dan solusi awal

Kendala	Pemeriksaan awal
Login gagal	Pastikan alamat lokal benar, layanan container aktif, dan kredensial sesuai konfigurasi instalasi.
ERPNext tidak bisa dibuka	Periksa status Docker/container, port, log layanan, serta petunjuk pada README versi yang digunakan.
Item tidak muncul	Pastikan Item sudah dibuat, disimpan, dan memenuhi filter dokumen.
Akun tidak bisa dipilih	Periksa Company, status akun, apakah akun grup atau akun posting, dan pengaturan default.
Stok tidak cukup	Periksa saldo awal, gudang, tanggal transaksi, dan apakah penerimaan stok sudah disubmit.
Invoice tidak muncul saat pembayaran	Pastikan invoice sudah Submitted, pihak dan mata uang benar, serta invoice masih memiliki saldo.
Debit dan kredit tidak sesuai	Periksa nilai, akun, mata uang, dan baris jurnal; jangan menutupi selisih tanpa dasar.
Laporan tidak sesuai	Periksa Company, rentang tanggal, status dokumen, Cost Center, akun, dan kemungkinan transaksi ganda.

Jika perlu meminta bantuan, sertakan versi ERPNext, langkah yang dilakukan, pesan error lengkap, serta dokumen terkait. Hapus atau tutupi password, token, dan data pribadi sebelum membagikan screenshot.

Lampiran — Referensi dan istilah

Istilah utama

Istilah	Arti ringkas
COA	Chart of Accounts, struktur akun buku besar.
BOM	Bill of Materials, daftar bahan dan kuantitas untuk membuat produk.
WIP	Work in Progress, persediaan/barang dalam proses produksi.
Submit	Konfirmasi dokumen agar efek operasional/akuntansi dijalankan.
General Ledger	Rincian transaksi debit dan kredit per akun.
Trial Balance	Ringkasan saldo akun untuk memeriksa keseimbangan.
Cost Center	Dimensi untuk mengelompokkan dan menganalisis biaya.

Referensi resmi

- Dokumen modul praktikum ERP yang diberikan sebagai dasar alur pembelajaran.
- Frappe Framework — Installation: https://docs.frappe.io/framework/user/en/installation
- Frappe Docker — repositori resmi: https://github.com/frappe/frappe_docker
- ERPNext Documentation — Accounting Entries: https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-entries
- ERPNext Documentation — Purchase Invoice: https://docs.frappe.io/erpnext/purchase-invoice
- ERPNext Documentation — Sales Invoice: https://docs.frappe.io/erpnext/sales-invoice
- ERPNext Documentation — Stock Entry: https://docs.frappe.io/erpnext/stock-entry
- ERPNext Documentation — Journal Entry: https://docs.frappe.io/erpnext/journal-entry

Catatan penggunaan: panduan ini merupakan bahan belajar. Perbedaan versi, konfigurasi, hak akses, dan kebutuhan studi kasus dapat mengubah nama menu atau urutan kerja. Selalu utamakan data pada soal dan dokumentasi resmi yang sesuai dengan versi sistem.